# APP RELATÓRIO GERENCIAL

Este script é um aplicativo de interface gráfica desenvolvido com Tkinter, que se conecta a um banco de dados Oracle, busca dados com base em filtros fornecidos pelo usuário e exibe os resultados em uma tabela. Além disso, oferece a opção de exportar os dados filtrados para um arquivo Excel.

## 1. Importações

- **cx_Oracle**: Usado para estabelecer a conexão com o banco de dados Oracle.
- **tkinter e ttk**: Bibliotecas para criar a interface gráfica com widgets, como botões, tabelas e caixas de entrada.
- **filedialog e messagebox**: Módulos do Tkinter para abrir a janela de seleção de arquivos e exibir mensagens de erro ou sucesso.
- **pandas**: Importado para manipulação e estruturação de dados tabulares.
- **datetime**: Usado para manipular e formatar datas.
- **dotenv**: Usado para carregar variáveis de ambiente de forma segura a partir do arquivo .env.

## 2. Configuração da Conexão com o Banco de Dados

A função cx_Oracle.makedsn() cria um identificador de rede para se conectar ao banco, utilizando variáveis de ambiente (DB_HOST, DB_PORT e DB_SERVICE). A conexão é estabelecida através de cx_Oracle.connect(), onde são passados o usuário e a senha configurados com segurança via .env. Se a conexão falhar, uma mensagem de erro é exibida usando messagebox.showerror().

## 3. Função buscar_dados()

Esta função é chamada quando o botão 'Filtrar' é pressionado. Ela busca os dados no banco de dados de acordo com os filtros aplicados pelo usuário:

- **Filtros de data**: O script verifica se as datas de 'Data Inclusão' e 'Data' estão preenchidas corretamente e no formato adequado (DD/MM/YYYY). Se não estiverem, uma mensagem de erro é exibida.
- **Filtros adicionais**: O status selecionado (por exemplo, 'Excluídos') e o filtro de 'Processo' também são levados em consideração ao montar a consulta SQL.
- **Execução da consulta**: A query SQL é construída dinamicamente conforme os filtros, utilizando parâmetros para prevenir SQL injection. Os filtros de data e status são incluídos na cláusula WHERE.
- **Exibição dos dados**: Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos na tabela (Treeview) na interface gráfica. A função também atualiza o número de registros encontrados.

## 4. Função exportar_excel()

Esta função permite ao usuário exportar os dados filtrados para um arquivo Excel:

- **Seleção do arquivo**: O usuário escolhe onde salvar o arquivo Excel através da janela de diálogo filedialog.asksaveasfilename().

- **Formatação dos dados**: Antes de exportar, o campo 'Processo' é formatado com preenchimento à esquerda com zeros (zfill).
- **Criação do arquivo Excel**: O openpyxl é utilizado para criar a planilha. As colunas têm larguras ajustadas e o conteúdo das células é alinhado adequadamente.
- **Estilo da tabela**: A função cria uma tabela no Excel com listras alternadas nas linhas (usando TableStyleInfo), o que melhora a leitura.
- **Salvamento e confirmação**: Após a criação e formatação, o arquivo é salvo e uma mensagem de sucesso é exibida ao usuário.

## 5. Interface Gráfica com Tkinter

- **Filtros**: A interface possui campos para inserção de datas de início e fim, processo e status (combobox com opções).
- **Tabela (Treeview)**: Os resultados da consulta são exibidos em uma tabela com colunas representando os campos retornados pela consulta SQL, contando com barras de rolagem horizontal e vertical.
- **Botões**: O script possui botões para acionar a busca de dados ('Filtrar') e para exportar os dados para Excel ('Exportar para Excel').
- **Total de Registros**: O número de registros retornados pela consulta é mostrado em tempo real na interface.

## 6. Fluxo de Execução

1. O script inicia exibindo a interface gráfica para que o usuário informe os filtros desejados.
2. Ao clicar em 'Filtrar', os dados são consultados no banco Oracle conforme os filtros definidos.
3. Os dados são carregados na tabela e o total de registros é atualizado.
4. O usuário pode exportar o resultado para Excel a qualquer momento através do botão dedicado.

## Conclusão

Este script proporciona uma forma eficiente de buscar dados no banco de dados Oracle com base em filtros e exibi-los em uma interface gráfica amigável. Além disso, a funcionalidade de exportação para Excel permite armazenar e compartilhar as informações para análise gerencial.